

Análisis Cinemático por Cinemática Directa

Comparación de arquitecturas Antropomórfico (RRR) y SCARA (RRP)

Robot R4 (grupo 4) — Estación de sellado de tapas | Laboratorio de Robótica

Objetivo

Definir la longitud de los eslabones, los rangos de movimiento articular y evaluar si la arquitectura seleccionada requiere una articulación adicional, a partir de la verificación por cinemática directa (por tanteo) en simulación (ROS2 – RViz2) de las dos arquitecturas candidatas para el robot R4, encargado de tomar una tapa del rack de almacenamiento y sellarla sobre el envase en la posición PS de la línea de ensamble.

Longitud de los eslabones

Para ambas arquitecturas se definió una escala de 1 unidad URDF = 10 cm reales. Bajo esta escala, el punto más alejado que el robot R4 debe alcanzar dentro de su celda de trabajo es el rack de tapas (RT), ubicado a aproximadamente 24.2 cm de la base del robot; la posición de sellado (PS) se encuentra a 20.6 cm.

Se definieron eslabones de 15 cm cada uno (30 cm de alcance total con el brazo extendido) para ambas arquitecturas, de forma que exista un margen sobre el punto más lejano incluso sin que ninguna articulación llegue a su posición totalmente extendida.

Rangos de movimiento articular

Los rangos se definieron con dos criterios: (1) que ninguna articulación pueda alcanzar la posición de extensión total del eslabón (para evitar la singularidad de brazo recto), y (2) que el rango permita alcanzar cómodamente los tres puntos de la tarea (home, recolección de tapa y sellado).

SCARA (RRP)

- J1 (rotacional, base): sin restricción — continua, no genera brazo recto.
- J2 (rotacional, codo): limitada a $[0.2, 1.8]$ rad. El límite inferior evita que J2 llegue a 0 rad, posición en la que el segundo eslabón queda alineado con el primero (brazo recto).
- J3 (prismática, vertical): limitada a $[-0.8, 0.1]$ m, definiendo el recorrido entre la posición de aproximación (hover) y la posición de contacto sobre cada estación.

Verificación: en los 5 puntos de la tarea (home, encima de recolección, recoger tapa, encima de la botella, roscar tapa), J2 se mantuvo entre 0.866 y 1.800 rad — dentro del rango permitido y siempre por encima del límite mínimo de 0.2 rad que evita el brazo recto. Ver Tabla 1.

Antropomórfico (RRR)

- J1 (rotacional, base): sin restricción — continua, no genera brazo recto.
- J2 (rotacional, hombro): limitada a $[0.15, 1.45]$ rad, evitando que el brazo quede alineado con la columna vertical del robot.
- J3 (rotacional, codo): limitada a $[-1.40, -0.15]$ rad, evitando que el antebrazo quede alineado con el brazo superior (codo recto).

Verificación: en los 5 puntos de la tarea, J2 tomó los valores 0.150 y 1.450 rad (ambos dentro del rango permitido) y J3 se mantuvo constante en -1.400 rad (límite inferior permitido, nunca en 0). Ver Tabla 2.

Tablas de coordenadas por cinemática directa (por tanteo)

Tabla 1. SCARA — Ángulos articulares y coordenadas del efector final

Posición	J1 (rad)	J2 (rad)	J3 (m)	X (cm)	Y (cm)	Z (cm)
Extendido (verificación de alcance máximo)	3.142	0.200	-0.000	-29.70	-2.98	2.50
Home	3.142	1.800	0.100	-11.59	-14.61	10.50
Encima de recolección de tapa	-1.443	0.918	0.100	14.88	-22.40	10.50
Recoger tapa	-1.443	0.918	-0.800	14.88	-22.40	1.50
Encima de la botella	0.391	0.866	0.100	18.50	19.98	10.50
Roscar tapa (sellado)	0.391	0.866	-0.800	18.50	19.98	1.50

Tabla 2. Antropomórfico — Ángulos articulares y coordenadas del efector final

Posición	J1 (rad)	J2 (rad)	J3 (rad)	X (cm)	Y (cm)	Z (cm)
Home	3.142	1.450	-1.400	-16.79	-0.00	28.14
Encima de recolección de tapa	-0.968	1.450	-1.400	9.52	-13.83	28.14
Recoger tapa	-0.968	0.150	-1.400	11.09	-16.12	0.51
Encima de la botella	1.002	1.450	-1.400	9.04	14.15	28.14
Roscar / dejar tapa (sellado)	1.002	0.150	-1.400	10.53	16.48	0.51

Orientación del efector final

Además de la posición XYZ, se registró la orientación del efector (RPY) en cada punto, por su relevancia directa para la tarea de sellado (el efector debe aproximarse con orientación vertical constante).

Tabla 3. Orientación del efector — SCARA

Posición (SCARA)	Roll (°)	Pitch (°)	Yaw (°)
Extendido	180.000	0.000	-168.541
Home	180.000	0.000	-76.868
Encima recolección	180.000	0.000	-30.108
Recoger tapa	180.000	0.000	-30.108
Encima botella	180.000	-0.000	72.006
Roscar tapa	180.000	-0.000	72.006

Tabla 4. Orientación del efector — Antropomórfico

Posición (Antropomórfico)	Roll (°)	Pitch (°)	Yaw (°)
Home	90.000	-2.865	-180.000
Encima recolección	90.000	-2.865	-55.476
Recoger tapa	90.000	71.620	-55.476
Encima botella	90.000	-2.865	57.420
Roscar tapa	90.000	71.620	57.420

En el SCARA, Roll y Pitch permanecen constantes en todas las posiciones (180.000° , 0.000°) — el efector siempre apunta verticalmente hacia abajo, independientemente de dónde se encuentre en el plano de trabajo; solo cambia el Yaw (rotación sobre el eje vertical), lo cual es irrelevante para una tarea de sellado con simetría rotacional.

En el antropomórfico, el Roll se mantiene constante (90.000°), pero el Pitch cambia drásticamente entre las posiciones de aproximación (hover, $\text{Pitch} \approx -2.865^\circ$) y las posiciones de contacto ($\text{Pitch} \approx 71.620^\circ$) — una variación de casi 74.5° . Esto significa que el efector no se aproxima siempre en la misma orientación vertical, sino que rota su inclinación según la combinación de ángulos de hombro (J2) y codo (J3) necesaria para alcanzar cada punto.

¿Se requiere una articulación adicional?

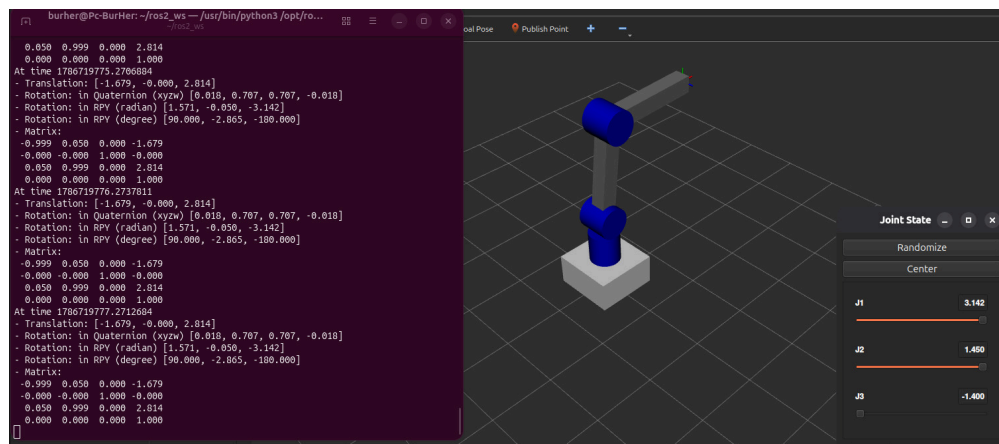
SCARA: No se requiere una articulación adicional de muñeca. Al mantener Roll y Pitch constantes en todos los puntos de la tarea, la orientación vertical del efector queda garantizada por la propia arquitectura (2 rotacionales en el plano horizontal + 1 prismática vertical), sin necesidad de compensar orientación.

Antropomórfico: Sí se recomendaría una articulación adicional de muñeca (por ejemplo, un 4.º grado de libertad rotacional en el eje perpendicular al plano del brazo). Sin ella, el efector llega a cada punto con una inclinación distinta —consecuencia directa de que la orientación final depende de la suma de los ángulos de hombro y codo—, lo cual es problemático para una herramienta de sellado que necesita presionar la tapa en dirección vertical constante.

Conclusión general: para la tarea específica del robot R4 (sellado de tapas con aproximación vertical), la arquitectura SCARA (RRP) resulta más adecuada que la antropomórfica sin modificaciones, ya que desacopla naturalmente la posición del plano de trabajo de la orientación del efector.

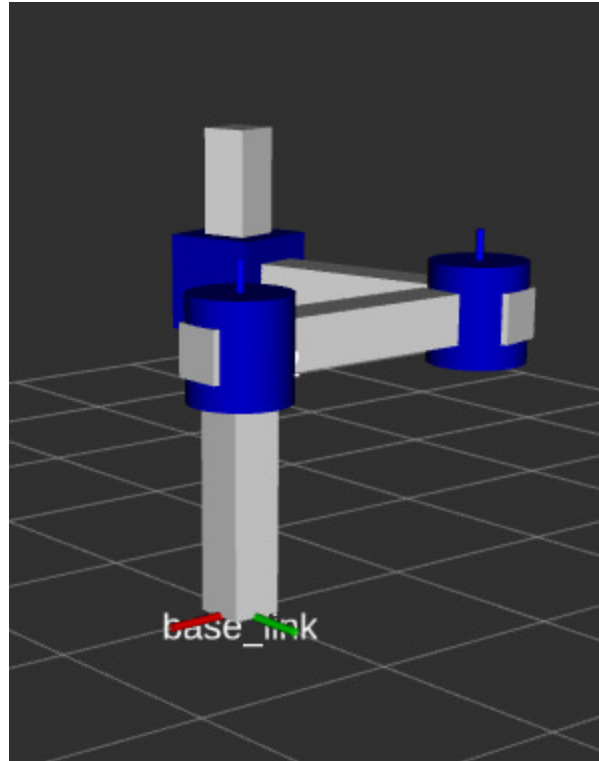
Evidencia visual en RViz

Antropomórfico — Home (confirmado por lectura de tf2_echo en pantalla)



J1=3.142, J2=1.450, J3=-1.400 | Traslación [-1.679, -0.000, 2.814]

SCARA — Home (candidata, por confirmar)



Postura compacta consistente con $J2=1.800$ (máximo doblez). Pendiente de confirmación.

Notas de la simulación

- Simulación realizada en ROS2 (Lyrical) con RViz2, usando los paquetes antrop_3DOF y scara_3DOF suministrados por el docente, modificados para control manual por sliders (joint_state_publisher_gui) en lugar de movimiento automático.
- Las coordenadas se obtuvieron con `ros2 run tf2_ros tf2_echo base_link link3_2`, leyendo la transformación entre la base del robot y el efector final para cada configuración articular.
- Escala aplicada: 1 unidad URDF = 10 cm reales.